

# Disseny de ports de sortida en arquitectura hexagonal

Desacoblament entre casos d'ús, domini i APIs externes

Una classe de Disseny de Sistemes d'Informació a partir d'un cas real de la Generalitat de Catalunya

Alfredo Rueda Unsain  
Defensa de plaça de professorat permanent  
TecnoCampus · classe magistral reduïda, 20 minuts

**Disseny de Sistemes  
d'Informació**  
3r curs · 6 ECTS

## Ports de sortida en Arquitectura Hexagonal

La sessió se centra en el disseny de ports de sortida com a mecanisme per separar les necessitats del cas d'ús dels detalls tècnics de les integracions externes.

Pla docent 103322: clean/hexagonal architecture, ports i adaptadors, mapping, mòduls i DDD.

**Principi de treball: el cas d'ús necessita una capacitat, no una tecnologia específica.**

**Ho explorarem a partir d'un cas real d'administració pública.**

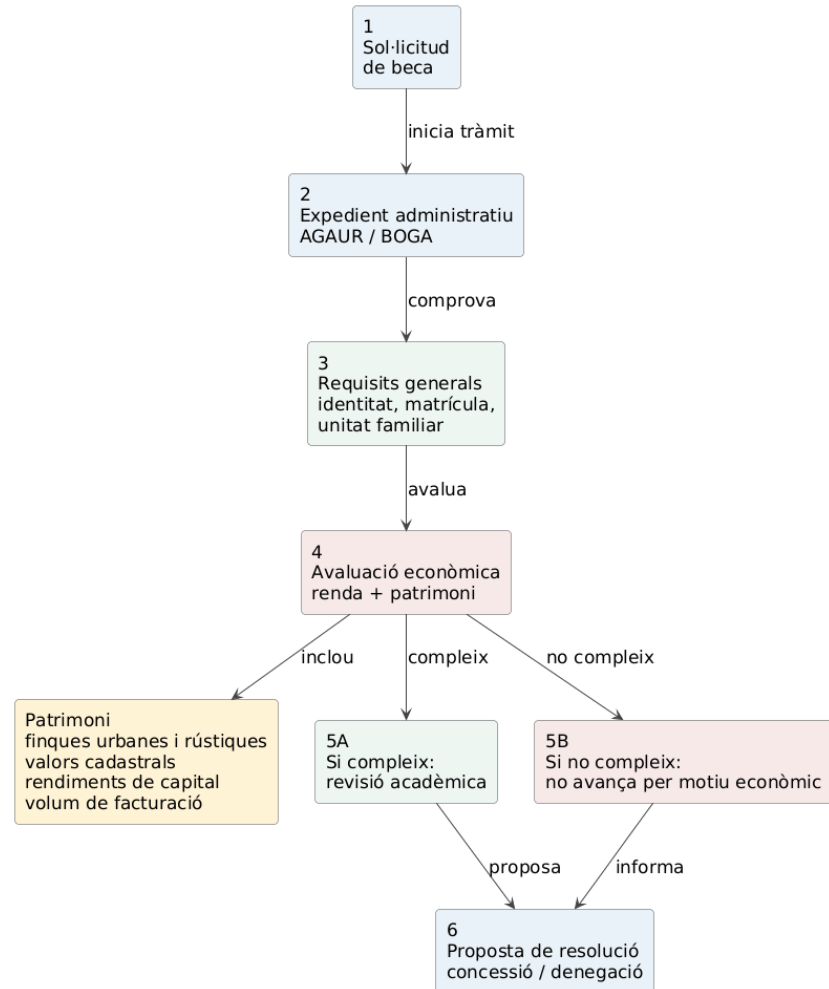
**Identificar  
necessitat**

**Definir  
port de sortida**

**Implementar  
adaptador(s)**

# Avaluació econòmica d'una beca

Abans de parlar d'arquitectura de software, cal entendre el procediment administratiu.



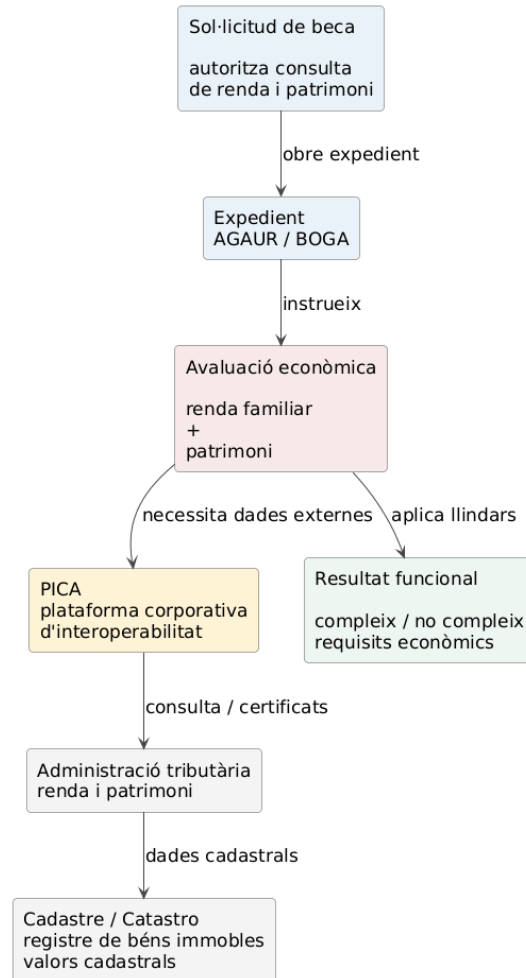
**Sol·licitud → Expedient →  
Requisits generals  
→ Requisits econòmics →  
Revisió acadèmica  
→ Resolució**

**Quan no s'acredita el  
compliment dels requisits  
econòmics, l'expedient no obté  
una valoració favorable en  
aquesta fase.**

Fonts públiques: AGAUR requisits econòmics i BOE 2025-2026.

# Quina informació externa necessita el procediment?

Renda, patrimoni i informació cadastral



## NECESSITAT

Renda familiar  
Patrimoni  
Béns immobles

## FONTS

AEAT  
Cadastrat  
PICA

**El procediment necessita  
informació administrativa,  
no una API concreta.**

PICA = Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya. És una plataforma corporativa de la Generalitat per facilitar la interoperabilitat entre sistemes de la Generalitat, altres administracions públiques i institucions.

Els principis del CTTI orienten cap a sistemes desacoblats i serveis substituïbles; per això, si la lògica del procediment administratiu queda vinculada a crides SOAP/XML contra PICA, qualsevol evolució cap a REST, API Manager o altres mecanismes pot impactar directament la tramitació.

**Cas d'ús → SOAP/XML → PICA → AEAT / Cadastre**

**Acoblament tecnològic**  
El procediment administratiu  
depèn de SOAP/PICA

**Impacte en el cas d'ús**  
L'evolució de l'API travessa  
la frontera

**Risc de continuïtat operativa**  
Manteniment més fràgil del  
servei

**El problema no és consumir PICA; és que el procediment en depengui directament.**

CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. És l'organisme de la Generalitat de Catalunya que presta serveis TIC corporatius i impulsa l'arquitectura i les solucions tecnològiques transversals de la Generalitat.

# Port de sortida i adaptador

**Flux d'execució**

**Cas d'ús → Port → Adaptador → Sistema extern**

**Dependència de codi**

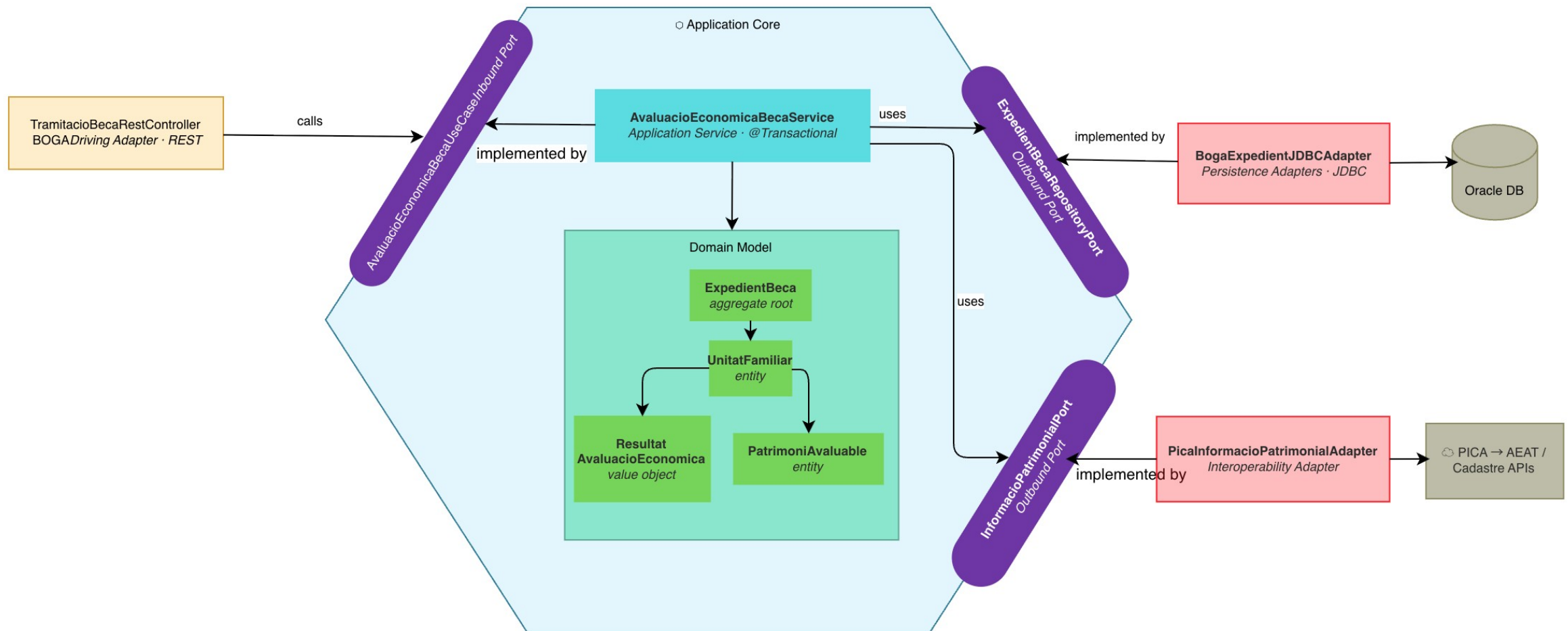
**Cas d'ús → Port de sortida ← Adaptador**

**El port defineix què necessita el cas d'ús**

**La infraestructura depèn del port definit per  
l'aplicació**

# Port de sortida per a informació patrimonial

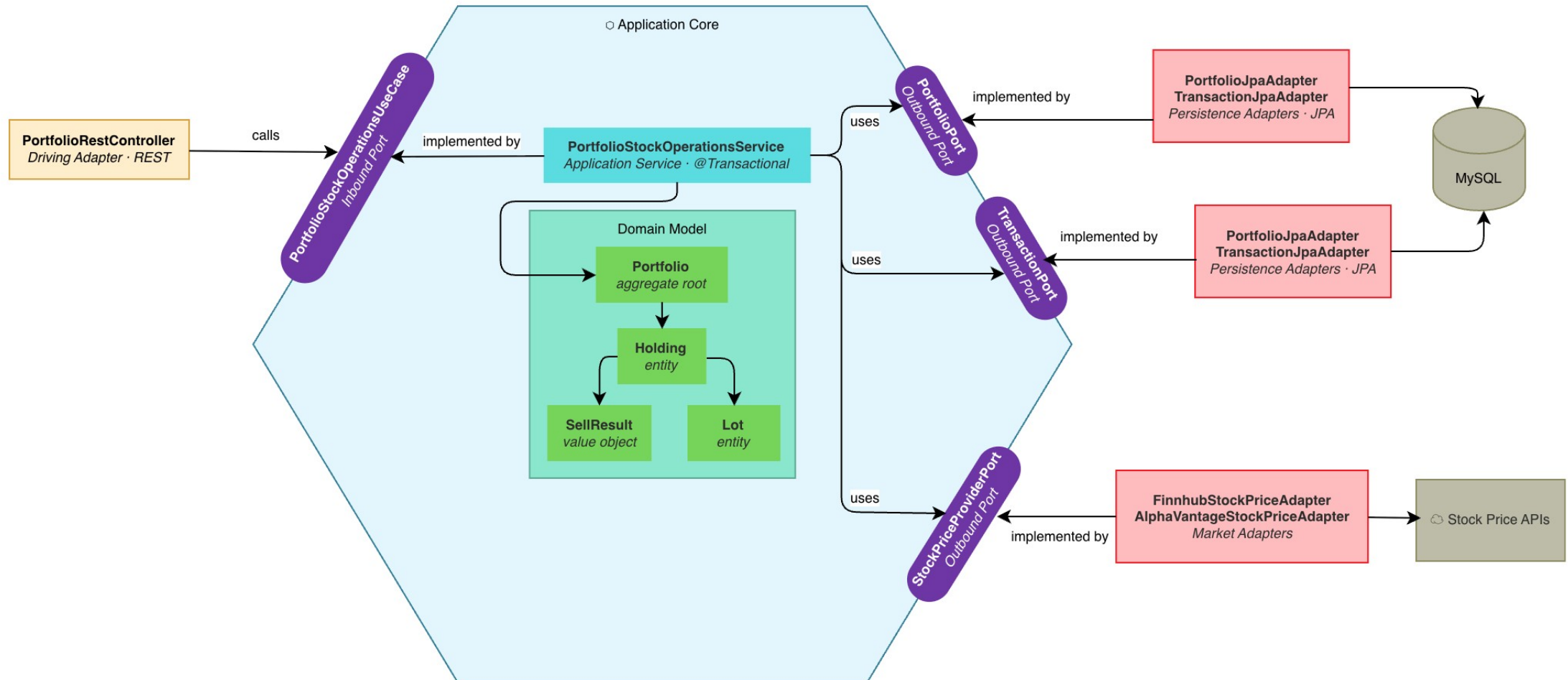
El cas d'ús depèn d'un contracte de l'aplicació, no dels detalls de PICA, SOAP/XML o REST APIs.





# Transferència a domini financer

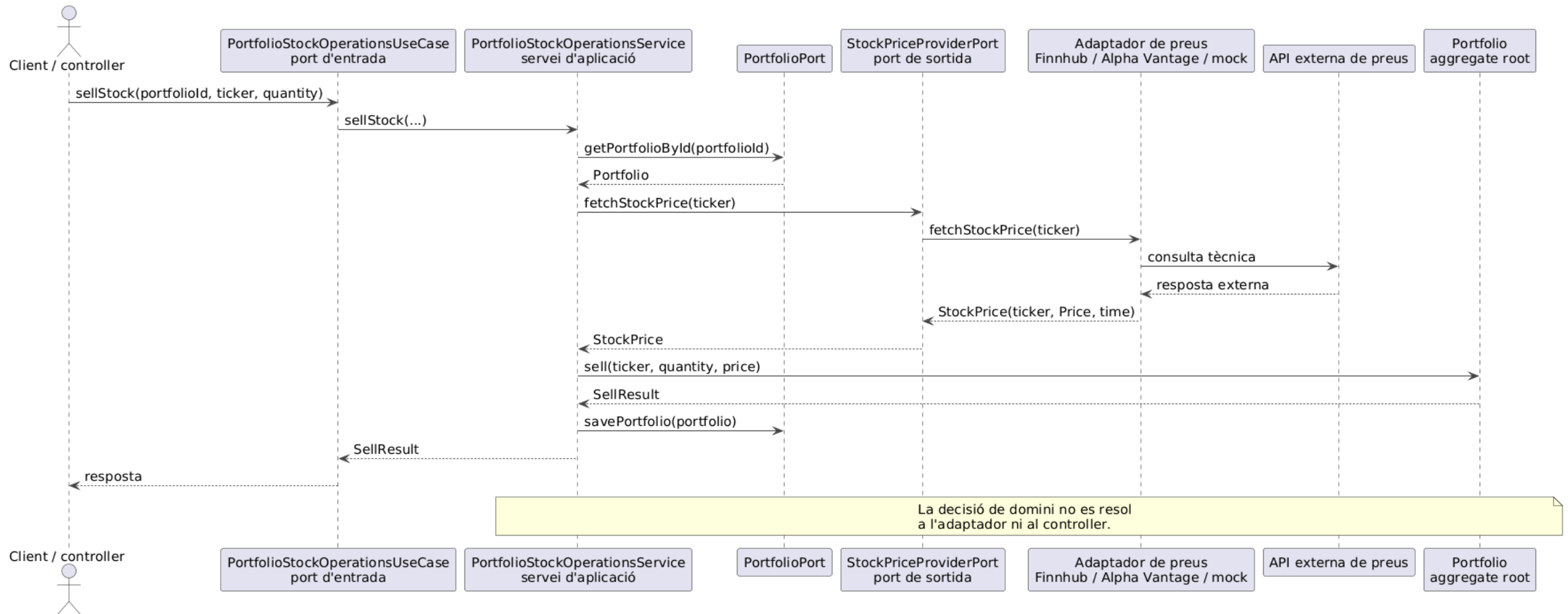
El cas d'ús 'Venda d'accions borsàries' necessita el preu actual, independentment del proveïdor (API).



# Flux i codi essencial

El servei coordina. El domini decideix. L'adaptador integra amb infraestructura tecnològica.

## Seqüència: el servei coordina, el domini decideix, l'adaptador integra



HexaStock és un projecte open source propi utilitzat en docència universitària i formació o consultoria professional.

**Mateix cas d'ús**

**Mateix Servei d'Aplicació**

**Mateix domini**

**Canvi tecnològic: adaptador Finnhub ↔ adaptador Alpha Vantage**

**Canvia la infraestructura; el cas d'ús i el domini romanen estables.**

Vull expressar el meu agraïment al TecnoCampus per un entorn que m'encoratja a créixer, tant en la docència com en l'àmbit acadèmic, al costat d'un equip del qual aprenc i amb qui comparteixo coneixement, responsabilitat i compromís amb la formació universitària.

Agraïment especial al Dr. Josep Roure, company professor del TecnoCampus, amb qui he tingut l'oportunitat d'aprendre sobre arquitectura de software, metodologies actives d'aprenentatge i treball en equip.